

Ondes

Compétences associées :

- Prévoir, dans le cas d'une onde progressive, l'évolution temporelle à position fixée et l'évolution spatiale à différents instants.
- Etablir la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de phase.
- Relier le déphasage entre les signaux perçus en deux points distincts au retard dû à la propagation.

I. Définitions et types d'ondes

• Onde

On parle d'une onde lorsqu'une grandeur physique est perturbée localement. Cette perturbation se propage de proche en proche sans transport de matière depuis sa source dans toutes les directions possibles.

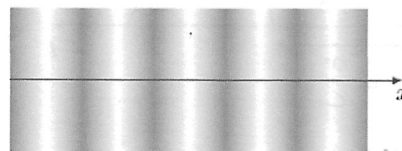
• Onde progressive

Une onde progressive transporte de l'énergie depuis son lieu d'émission dans toutes les directions qui lui sont accessibles.

• Onde longitudinale

Onde dont la perturbation se fait dans la direction de propagation.

Ex : son, ondes sismiques (type S)

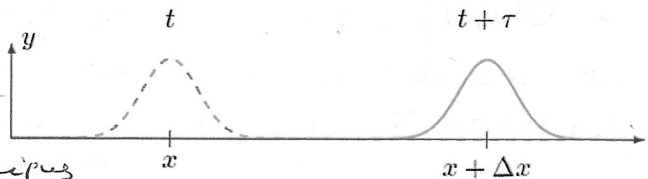


compression
dilatation

• Onde transversale

Onde dont la perturbation se produit perpendiculairement à la direction de propagation.

Ex : houle, lumière, ondes sismiques (type S)



• Onde mécanique

Onde dont la perturbation se produit dans un milieu matériel. Les molécules vibrent autour de leur position d'équilibre (ou de repos) qui précède le passage de l'onde.

• Onde électromagnétique

Cette onde est une perturbation du champ électromagnétique. Elle peut se propager dans un milieu matériel ou dans le vide.

• Onde stationnaire

Il n'y a pas de transport d'énergie. La perturbation s'effectue « sur place » au cours du temps.

• Front d'onde

Ce sont les lieux de l'espace où la perturbation (d'origine temporelle donnée) est la même en tout point.

- Onde plane : le front d'onde est un plan.
- Onde sphérique : le front d'onde est une sphère centrée sur l'origine de l'onde.

• Retard de l'onde

Temps que met une onde pour aller d'un point à un autre : τ

direction de propagation

front d'onde

Onde à la date $t = t_1$

Retard depuis la source (S) : $\tau =$

Onde à la date $t = t_2$

Retard depuis M_1 : $\tau =$

• Célérité

vitesse de propagation de l'onde

$$c = \frac{\lambda}{\tau}$$

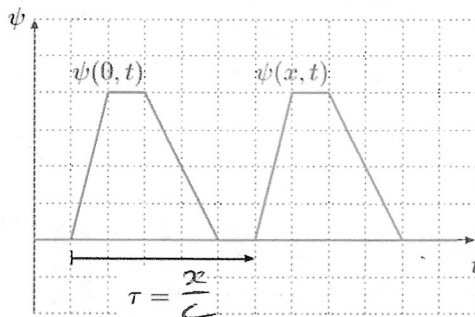
• Ondes dans un milieu isotrope

- Un milieu **isotrope** possède les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace. Dans le cas contraire, on parle d'un milieu **anisotrope**.
- La célérité d'une onde est la même dans toutes les directions dans un milieu isotrope.

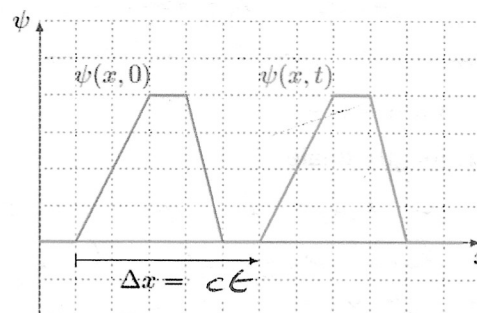
• Interprétation de la forme progressive

On considère une onde progressive dans le sens x croissant.

ÉVOLUTION TEMPORELLE



ÉVOLUTION SPATIALE



- $\psi(0, t) = F(t)$: évolution temporelle à l'origine des positions (source)
- $\psi(x, t) = F(t - \frac{x}{c})$: le signal est observé avec un retard $\tau = \frac{x}{c}$ par rapport à celui observé à la source.
- $\psi(x, 0) = f(x)$: profil de l'onde à l'instant initial
- $\psi(x, t) = f(x - ct)$: à une date $t > 0$, le profil est décalé de $\Delta x = c\Delta t$ dans le sens des x croissants, il y a en propagation à la vitesse c .

Application :

Le graphique présenté modélise l'aspect d'une corde parcourue par un ébranlement transversal (produit au point S) à un instant t ; u est le déplacement latéral de la corde. L'origine des temps coïncide avec le début de la perturbation provoquée en S.

1. Noter sur le schéma le début et la fin de la perturbation.
2. Déterminer la célérité de l'onde.

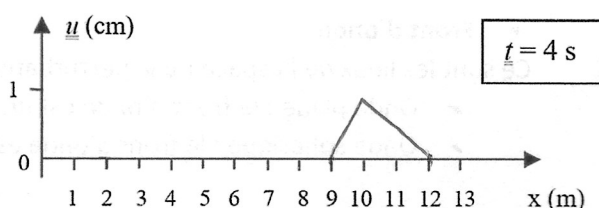
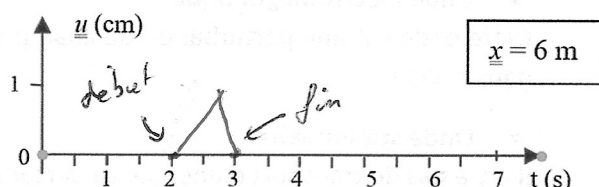
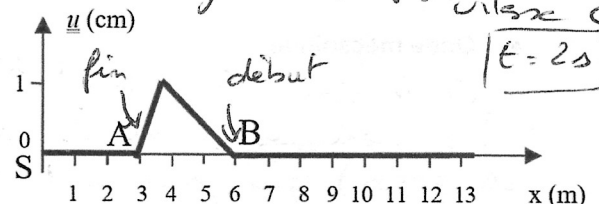
$$c = \frac{SB}{\tau} = \frac{6}{2} = 3 \text{ m/s}$$

3. Quelle est la durée pendant laquelle le point B est perturbé ?

longueur de la perturbation $l = 3 \text{ m}$

$$\Delta t = \frac{l}{c} = \frac{3}{3} = 1 \text{ s}$$

4. Dessiner ci-contre le mouvement de ce point en fonction de t .
5. Représenter ci-contre l'aspect de la corde à la date $t = 4 \text{ s}$.



- Cas d'une onde progressive dans le sens de x décroissant

$$\psi(x,t) = F\left(t + \frac{x}{c}\right) \text{ ou } \psi(x,t) = f\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

Rq: Représentations spatiale et temporelle sont inversées.

II. Ondes progressives périodiques

- Onde progressive périodique

C'est une onde qui se propage et dont le « motif » de la perturbation est répété régulièrement dans l'espace et le temps.

- Onde plane

Le front de l'onde est un plan. L'amplitude de la vibration est constante

- Onde progressive plane harmonique (cas 1D)

$$\psi(x,t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right) = A \cos\left(\omega t - \left(\frac{\omega}{c}\right)x + \varphi\right)$$

$$\psi(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

$\phi = \omega t - kx + \varphi$: phase instantanée de l'onde

A : amplitude

ω : pulsation

k : "vecteur" d'onde

φ : phase à l'origine

- Double périodicité de l'onde

Temporelle	Spatiale
Période temporelle (T) : plus petite durée qui sépare deux perturbations identiques du milieu en un point donné	Période spatiale (λ) : plus petite distance qui sépare deux perturbations identiques à un instant donné = longueur d'onde
Pulsation : $\omega = \frac{2\pi}{T}$	"Vecteur" d'onde : $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

- Vitesse de phase d'une onde périodique

Vitesse v laquelle se propage la phase instantanée d'une onde.
 $\phi = \text{cte} \Rightarrow d\phi = 0 \Rightarrow \omega dt - k dx = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}$$

➤ Milieu dispersif : milieu dans lequel la vitesse de phase dépend de la fréquence de l'onde

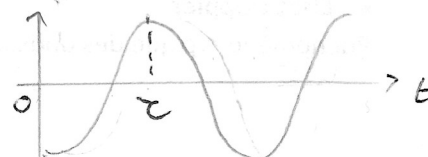
- Déphasage pour une onde périodique progressive en un point de l'espace donné

Si en un lieu donné on laisse s'écouler un délai ($\tau > 0$), alors la forme de l'onde évolue ($\Delta\phi > 0$).

$$x \text{ fixe} \Rightarrow d\phi = \omega dt \pm k \frac{dx}{=0}$$

$$\Delta\phi = \omega \tau$$

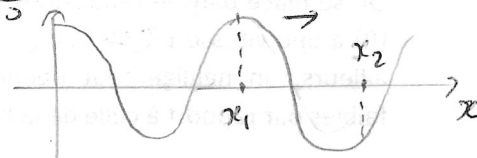
déphasage ← décal



- Déphasage pour une onde périodique progressive à un instant donné

Pour une propagation selon x croissant : $t \text{ fixe} \Rightarrow d\phi = \omega \frac{dt}{=0} - k dx$

$$\Delta\phi = -k \Delta x = -\frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$



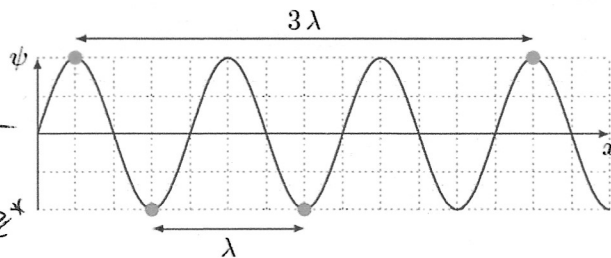
Si à une date fixée on observe l'onde en deux endroits différents, la phase est en retard ($\Delta\phi < 0$) à l'endroit le plus éloigné ($\Delta x > 0$) de la source. C'est en accord avec le fait que la forme de l'onde met du temps à se propager.

• Points en phase

Deux points de l'espace vibrent en phase lorsque leur état vibratoire est identique à tout instant.

$$\Delta\phi = -p \times (2\pi) \Rightarrow \boxed{\Delta x = p\lambda} \quad p \in \mathbb{Z}^*$$

Ils sont espacés d'un multiple de la longueur d'onde

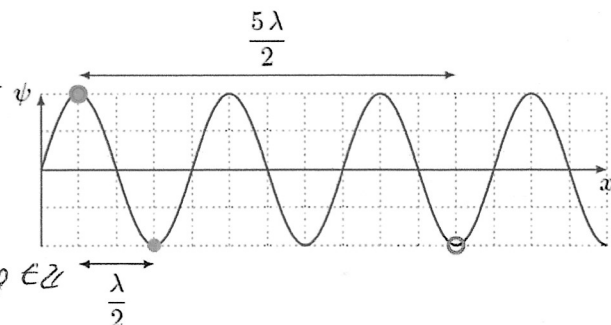


• Points en opposition de phase

Deux points de l'espace vibrent en opposition de phase lorsque leur état vibratoire est opposé à tout instant.

$$\Delta\phi = -\pi - p \times (2\pi) \Rightarrow \boxed{\Delta x = (2p+1)\frac{\lambda}{2}} \quad p \in \mathbb{Z}$$

Ils sont espacés d'un multiple impair de $1/2$ longueur d'onde



Application : Mouvement d'un point sur une corde

L'extrémité S d'une lame vibrante est animée d'un mouvement sinusoïdal de fréquence $f = 100$ Hz. Cette extrémité S a pour amplitude $Y_m = 5,0$ mm. A $t = 0$, l'élongation du point S est maximale.

1. Ecrire l'équation horaire du mouvement transversal de S.
2. Une corde élastique est accrochée en S et pend verticalement. On suppose qu'il n'y a pas d'onde réfléchie.
 - a. La célérité de l'onde le long de la corde est $c = 12,0$ m.s⁻¹. En déduire la valeur de la longueur d'onde et du "vecteur" d'onde.
 - b. Ecrire l'équation horaire du mouvement transversal d'un point M de la corde situé à $d = 1,50$ m de S.
 - c. Les points M et S vibrent-ils en phase ? en opposition de phase ? Justifier la réponse.

1- $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \frac{\phi}{\omega}) = Y_m \cos(2\pi f t) = 5,0 \cos(200\pi t)$ mm

2. a $\lambda = cT = \frac{c}{f} = \frac{12,0}{100} = 0,12$ m = 12 cm

b- $y(d, t) = Y_m \cos(\omega t - k d)$ avec $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
 $= Y_m \cos(200\pi t - \frac{2\pi \times 150}{12})$

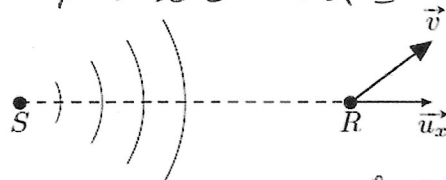
c- $\frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{50}{12} = \frac{150}{12} = 12,5 = \frac{25}{2}$: 11 et 5 séparés d'un multiple impair de $1/2$ longueur d'onde
 $\Rightarrow$ S et M vibrent en opposition de phase

• Effet Doppler

Phénomène typique des ondes. Il se produit si un émetteur et un récepteur sont en mouvement relatif. La période apparente de l'onde perçue par le récepteur est différente de la période de l'onde émise par l'émetteur.

• Décalage Doppler

On se place dans le référentiel associé à l'émetteur (S). Le récepteur (R) a une vitesse $\vec{v}$ telle que $\|\vec{v}\| < c$ avec c la vitesse de l'onde. Par ailleurs, on néglige tout phénomène relativiste (les vitesses sont faibles par rapport à celle de la lumière dans le vide).



$$\text{OS1-3} \Rightarrow T = \frac{T_0}{1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_x}{c}} \Rightarrow f = f_0 \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}_x}{c} \right)$$

* Émetteur se rapproche du récepteur : $\vec{v} \cdot \vec{u}_x < 0 \Rightarrow f > f_0$
 son + aigu.

* Émetteur s'éloigne du récepteur : $f < f_0$: son + grave.

c : célérité de l'onde
 v : vitesse récepteur
 $\vec{u}_x$: direction propagation onde